

Determinación del esfuerzo normal por flexión en una viga instrumentada: solución analítica, experimental y por elementos finitos

Brayan [PENDIENTE: apellidos]

Samuel [PENDIENTE: apellidos]

Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín
Elementos Finitos – Prof. Elkin Alonso Taborda Espinosa

6 de octubre de 2026

Resumen

Se determina el esfuerzo normal por flexión en la posición de una galga extensiométrica adherida a una viga tubular de aluminio 1100 en voladizo, sometida a una carga de 49,77 N. El problema se resuelve de tres formas: con la teoría de vigas de Euler–Bernoulli, con datos de laboratorio y con una simulación por elementos finitos (FEM). El valor analítico es 11,40 MPa ($165,2 \mu\epsilon$); el experimental, 12,55 MPa, difiere en 10,1 %. [PENDIENTE: resultado FEM, error FEM y conclusión tras completar la simulación].

1. Introducción

Una galga extensiométrica mide la deformación unitaria longitudinal de la superficie sobre la que está adherida, y el esfuerzo se obtiene con la ley de Hooke. En este trabajo se compara ese esfuerzo con el que predicen la mecánica de materiales y una simulación FEM, con el fin de validar los modelos y analizar las fuentes de error.

2. Datos del montaje

La viga es un tubo rectangular hueco de aluminio 1100, empotrado por medio de mordazas, con una pesa colgada de un tornillo cerca del extremo libre. La galga está adherida en la cara superior. Las coordenadas se toman del modelo CAD (`VIGA_FEM.step`), con el eje y a lo largo de la viga.

Tabla 1: Datos del montaje.

Parámetro	Símbolo	Valor
Módulo de elasticidad	E	69 GPa
Masa de la pesa	m_p	5,000 kg
Masa del tornillo y arandelas	m_a	0,073 kg
Gravedad	g	9,81 m/s ²
Dimensiones exteriores de la sección	$b_e \times h_e$	70 mm × 30 mm
Espesor de pared	t	1 mm
Longitud total	L	746 mm
Borde libre de la mordaza	y_m	141,83 mm
Centro de la galga (marca de 198 a 213 mm)	y_g	205,5 mm
Eje del tornillo (punto de carga)	y_P	711 mm
Rejilla sensible	—	2,5 mm × 10 mm

3. Parte 1: modelo analítico

3.1. Hipótesis

Se usa la teoría de Euler–Bernoulli con material elástico lineal, pequeñas deformaciones y sección prismática. La carga es estática y vertical. El peso propio se excluye porque la galga se puso en cero con la viga ya montada, de modo que el ensayo mide únicamente el incremento debido a la carga. En la cara superior, que es una superficie libre, el esfuerzo es uniaxial (σ_x), por lo que el esfuerzo de Von Mises coincide con $|\sigma_x|$.

3.2. Carga

$$m = m_p + m_a = 5,073 \text{ kg}, \quad (1)$$

$$P = m g = 5,073 \times 9,81 = 49,766 \text{ N}. \quad (2)$$

La pesa cuelga de dos cuerdas simétricas inclinadas 20° respecto a la vertical (figura 1). La fuerza en cada cuerda es

$$F = \frac{P}{2 \cos 20^\circ} = 26,48 \text{ N}, \quad (3)$$

sus componentes horizontales se anulan y la suma de las verticales es exactamente P .



Figura 1: Cargas aplicadas en el modelo: dos fuerzas que parten de los extremos del tornillo y convergen hacia el nudo de la pesa.

3.3. Sección transversal

La sección es un rectángulo hueco de 70 mm×30 mm con espesor 1 mm. La viga se ensaya con la altura de 30 mm en vertical, así que la flexión ocurre alrededor del eje de menor inercia:

$$I = \frac{b_e h_e^3 - (b_e - 2t)(h_e - 2t)^3}{12} = \frac{70 \cdot 30^3 - 68 \cdot 28^3}{12} = 33\,105,3 \text{ mm}^4, \quad (4)$$

$$c = \frac{h_e}{2} = 15 \text{ mm}. \quad (5)$$

3.4. Momento flector, esfuerzo y deformación

El momento en la galga depende de su distancia al punto de carga:

$$a = y_P - y_g = 711 - 205,5 = 505,5 \text{ mm}, \quad (6)$$

$$M(y_g) = P a = 49,766 \times 505,5 = 25\,156,8 \text{ N mm}, \quad (7)$$

$$\sigma = \frac{M c}{I} = \frac{25156,8 \times 15}{33105,3} = 11,399 \text{ MPa}, \quad (8)$$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{11,399}{69000} = 165,2 \mu\varepsilon. \quad (9)$$

Como el momento es lineal en y , el promedio sobre la rejilla coincide con el valor en su centro; en los extremos de la marca de galga ($y = 198$ y 213 mm) el esfuerzo es 11,57 MPa y 11,23 MPa.

3.5. Diagramas de fuerzas internas

El cortante es constante e igual a P entre la mordaza y la carga, y el momento flector decrece linealmente desde $M_0 = 28,33 \text{ N m}$ en el borde de la mordaza hasta cero en el punto de carga (figura 2). La galga se ubica en una zona de momento alto, donde $M = 25,16 \text{ N m}$.

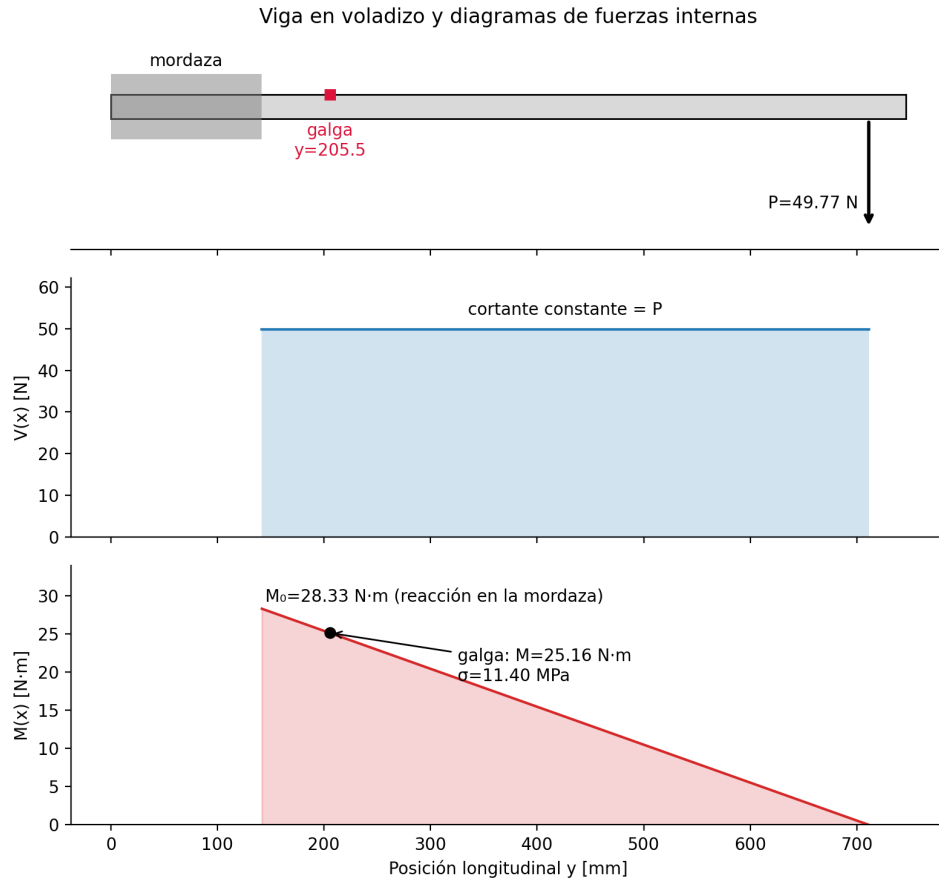


Figura 2: Esquema de la viga y diagramas de cortante $V(y)$ y momento flector $M(y)$.

4. Parte 2: resultados experimentales

El archivo del ensayo contiene 7744 muestras a 100 Hz (77 s). La señal muestra una línea base, una rampa de carga, una meseta estable y la descarga (figura 3). Se promedió el strain en la meseta ($t = 24$ a 53 s , $n = 2901$ muestras) y se le restó la línea base inmediatamente anterior a la carga ($t = 11$ a $16,5 \text{ s}$), porque la señal deriva de $0,4 \mu\epsilon$ al inicio a $3,5 \mu\epsilon$ antes de cargar.

Tabla 2: Resultados experimentales.

Magnitud	Sin línea base	Con línea base
Strain promedio en la meseta	$185,31 \mu\epsilon$	$181,85 \mu\epsilon$
Desviación estándar en la meseta	$0,86 \mu\epsilon$	
Esfuerzo $\sigma = E\epsilon$	$12,79 \text{ MPa}$	$12,55 \text{ MPa}$

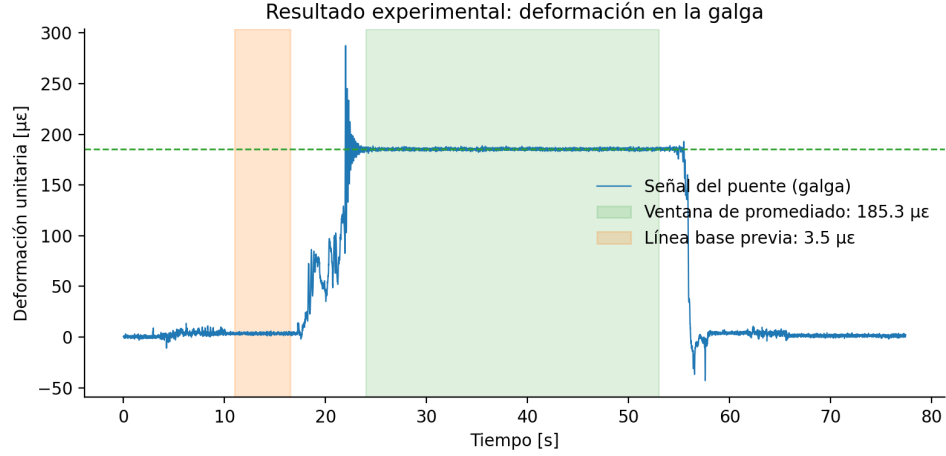


Figura 3: Deformación medida por la galga, con la ventana de promediado y la línea base.

5. Parte 3: simulación por elementos finitos

5.1. Modelo CAD

El modelo se construyó en Autodesk Fusion a partir de la geometría de la viga (tres sólidos contiguos), el tornillo, dos arandelas y una tuerca de cierre idealizada. La marca de galga de 5 mm×15 mm ocupa $y = 198$ a 213 mm en la cara superior, y el agujero de 8 mm está en $y = 711$ mm. **[PENDIENTE: imágenes del modelo CAD desde la orientación del ensayo]**

5.2. Condiciones de la simulación

Estático lineal con aluminio 1100 y $E = 69$ GPa; apoyo fijo en la zona de mordaza; dos fuerzas remotas de 26,48 N a 20° de la vertical aplicadas en $y = 711$ mm, sin gravedad (coherente con el tare de la galga). **[PENDIENTE: confirmar apoyo, tipo de contactos y elemento]**

5.3. Independencia de malla

Tabla 3: Estudio de convergencia (esfuerzo en el centro de la galga).

Tamaño de elemento [mm]	Nodos	σ_{VM} [MPa]	Variación [%]
25	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]	—
20	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]
15	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]
10	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]
5	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]

[PENDIENTE: gráfica de convergencia y valor final en la galga]

6. Parte 4: comparación y análisis

Tabla 4: Comparación de resultados (error respecto al analítico).

Método	σ [MPa]	Error [%]
Analítico	11,40	–
Experimental (con línea base)	12,55	+10,1
Experimental (sin línea base)	12,79	+12,2
FEM	[PENDIENTE:]	[PENDIENTE:]

6.1. Causas de las diferencias

Espesor de pared. La inercia depende casi linealmente del espesor: una variación de $-0,05$ mm eleva el esfuerzo teórico 4,8 %. Un espesor real de 0,90 mm bastaría para que el valor analítico llegara a 12,56 MPa, casi idéntico al experimental; conviene medirlo con calibrador. Los radios de esquina del perfil, ignorados en el modelo, también reducen I .

Galga y adquisición. El factor de galga configurado, la orientación de la galga, la resistencia de los cables y la deriva de la señal ($3,5 \mu\epsilon$ antes de cargar y $1,3 \mu\epsilon$ después de descargar) aportan entre 1 y 2 %.

Geometría y carga. Un error de 3 mm en el brazo cambia el resultado solo 0,6 %, y la incertidumbre de la masa (aprox. 1 %) es menor que la diferencia observada.

Peso propio. Está excluido del ensayo (tare); en el FEM debe apagarse la gravedad, ya que aportaría 0,34 MPa (aprox. 3 %).

[PENDIENTE: causas específicas del FEM: tipo de elemento, malla en el espesor de 1 mm, condición de apoyo y contactos del tornillo]

7. Conclusiones

[PENDIENTE: redactar cuando esté el resultado FEM]

A. Anexos

Archivos con los datos (Viga4SamuelBrayan.csv), modelo CAD en formato original (.f3d) y universal (.step), y archivos de la simulación FEM. Repositorio de trabajo: <https://github.com/brayansan00/galgalab>.